

Guía docente: Cálculo Numérico para Ingeniería

Grado en Ingeniería - 6 ECTS - Curso 2026/2027 - Documento de descripción y planificación

1. Descripción de la asignatura

Cálculo Numérico para Ingeniería introduce los métodos computacionales que permiten resolver problemas matemáticos cuando la solución analítica es inviable, demasiado costosa o insuficientemente robusta. La asignatura conecta el álgebra lineal, el análisis y la programación científica con situaciones reales de ingeniería: dimensionamiento de estructuras, calibración de sensores, simulación térmica, ajuste de modelos y toma de decisiones bajo incertidumbre.

El enfoque combina fundamentos teóricos, criterios de estabilidad y práctica intensiva con Python/NumPy. Se presta especial atención al error de redondeo, al condicionamiento de los problemas y a la interpretación crítica de los resultados numéricos.

2. Competencias y resultados de aprendizaje

- Formular problemas de ingeniería en términos numéricos identificando variables, unidades, restricciones y tolerancias admisibles.
- Analizar la propagación del error y distinguir entre error absoluto, relativo, de truncamiento y de redondeo.
- Resolver sistemas lineales mediante factorización LU, Cholesky y métodos iterativos, justificando la elección según tamaño y condicionamiento.
- Interpolarse y ajustar datos experimentales mediante polinomios, splines y mínimos cuadrados.
- Aplicar integración y derivación numérica en contextos de señales, energía y transferencia de calor.
- Implementar métodos de resolución de ecuaciones no lineales y ecuaciones diferenciales ordinarias con control básico de paso.
- Documentar experimentos computacionales de forma reproducible: datos de entrada, código, semillas, gráficas y conclusiones.

3. Temario detallado

- Tema 1. Aritmética de coma flotante: representación IEEE 754, cancelación catastrófica, epsilon de máquina, escalado de variables y pruebas de estabilidad.
- Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales: eliminación gaussiana, pivoteo parcial, factorizaciones LU/QR/Cholesky, número de condición y estimación del residuo.
- Tema 3. Métodos iterativos: Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, gradiente conjugado, criterios de convergencia, preconditionamiento y matrices dispersas.
- Tema 4. Raíces de ecuaciones: bisección, regla falsi, Newton-Raphson, secante, análisis de convergencia local y elección de valores iniciales.
- Tema 5. Interpolación y aproximación: Lagrange, Newton, splines cúbicos, fenómeno de Runge, mínimos cuadrados lineales y no lineales.
- Tema 6. Integración y derivación numérica: fórmulas de Newton-Cotes, trapecios, Simpson, cuadratura adaptativa y sensibilidad al ruido.
- Tema 7. EDOs: Euler explícito/implícito, Runge-Kutta, estabilidad, rigidez, modelos masa-muelle, descarga de condensadores y balances térmicos.
- Tema 8. Proyecto final: simulación y validación de un sistema físico o industrial con informe técnico y defensa oral.

4. Metodología docente

Cada semana se organiza en una sesión de fundamentos, un seminario de resolución de problemas y una práctica de laboratorio computacional. Las prácticas comienzan con un guion guiado y concluyen con una ampliación abierta en la que el estudiante debe justificar sus decisiones numéricas.

- Clases expositivas breves con demostraciones en vivo.
- Cuadernos Jupyter autocontenidos entregados por el profesor.
- Problemas contextualizados con datos realistas y unidades físicas.
- Revisión entre pares de informes de práctica.
- Miniproyectos acumulativos que alimentan el proyecto final.

5. Evaluación

- Prácticas de laboratorio: 30%. Se valora corrección del código, interpretación de resultados, reproducibilidad y calidad de gráficas.
- Pruebas parciales: 25%. Dos controles individuales centrados en fundamentos, estimación de error y selección de métodos.
- Proyecto final: 30%. Desarrollo de un caso de ingeniería con memoria técnica, repositorio y defensa oral de 10 minutos.
- Participación y ejercicios semanales: 15%. Incluye cuestionarios cortos, ejercicios entregables y discusión razonada de alternativas.

6. Calendario orientativo

- Semanas 1-2: error numérico y fundamentos de programación científica.
- Semanas 3-5: sistemas lineales y métodos iterativos.
- Semanas 6-7: ecuaciones no lineales y sensibilidad.
- Semanas 8-10: interpolación, ajuste y tratamiento de datos experimentales.
- Semanas 11-12: integración, derivación y problemas con ruido.
- Semanas 13-14: EDOs y simulación dinámica.
- Semana 15: defensa del proyecto, recuperación de prácticas y revisión global.

7. Bibliografía y recursos

- Chapra, S. C. y Canale, R. P. Métodos numéricos para ingenieros.
- Burden, R. L. y Faires, J. D. Análisis numérico.
- Documentación oficial de NumPy, SciPy y Matplotlib.
- Repositorio de la asignatura con plantillas de informes, datos experimentales y pruebas de autocomprobación.